

Exercice 15

1) Montrer que pour tout $n \geq 1$ et tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$.

Soit $n \geq 1$ et $k \in \{1, 2, \dots, n\}$: par définition de cet ensemble, $1 \leq k \leq n$.

Ajoutons n^2 à chaque membre — une addition ne change pas le sens d'une inégalité :

$$\Rightarrow n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$$

2) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.

Méthode : passer à l'inverse renverse le sens d'une inégalité entre nombres strictement positifs.

Les trois membres de l'encadrement du 1) sont strictement positifs car $n \geq 1$.

Passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités :

$$\frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + k} \leq \frac{1}{n^2 + 1}$$

Multiplions par $n > 0$, ce qui conserve le sens :

$$\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$$

Sommons ces inégalités pour k allant de 1 à n , soit n inégalités.

Le membre du milieu donne exactement u_n ; les membres extrêmes ne dépendent pas de k et sont donc chacun répété n fois :

$$n \times \frac{n}{n^2 + n} \leq u_n \leq n \times \frac{n}{n^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, \frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$$

3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq u_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

Calculons la limite du minorant en divisant par n^2 :

$$\frac{n^2}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$$

Calculons de même celle du majorant :

$$\frac{n^2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$$

Les deux gendarmes ont la même limite 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) Montrer que $u_n < 1$ pour tout $n \geq 1$, et interpréter ce résultat vis-à-vis de la limite.

$$\text{D'après 2), } u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}.$$

Comparons ce majorant à 1 : comme $n^2 + 1 > 0$,

$$\frac{n^2}{n^2 + 1} < 1 \iff n^2 < n^2 + 1 \iff 0 < 1$$

Cette dernière inégalité est toujours vraie, donc $\frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$.

Par transitivité : $u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$.

$\Rightarrow$ **pour tout** $n \geq 1$, $u_n < 1$

Interprétons : la suite converge vers 1 tout en restant strictement en dessous de 1.

$\Rightarrow (u_n)$ **converge vers 1 par valeurs strictement inférieures : elle n'atteint jamais sa limite**

Une limite n'est pas nécessairement une valeur prise par la suite : c'est une valeur approchée d'aussi près que l'on veut.